UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Proyecto integrador: planificación, levantamiento y análisis

Un proyecto de fin de carrera no es un ejercicio académico sobre datos ficticios. Es la primera vez que el estudiante negocia requisitos con un cliente real, que puede cambiar de opinión, que tiene agendas propias y que firmará — o no — el acta de aceptación.
docentes de IR, UTEQ

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta decimoquinta semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Seleccionar y delimitar el **sistema objetivo** del PFC con criterios técnicos y de viabilidad [**Pohl2024**, **Robertson2012**, **Wiegers2013**].
2. Construir el **mapa de stakeholders** del PFC real identificando roles, intereses, nivel de influencia y estrategia de comunicación [**Robertson2012**, **IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].
3. Aplicar **técnicas reales de elicitación** con el cliente del PFC: entrevista semiestructurada, taller y análisis documental [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **Zowghi2005**].
4. Clasificar, priorizar y negociar los requisitos levantados aplicando **MoSCoW** y el modelo **Kano** sobre datos reales del PFC [**Wiegers2013**, **Cohn2004**, **Berger1993**].

1.1 Subtema 15.1. Selección del sistema, stakeholders y plan de IR

1.1.1 Criterios para seleccionar el sistema objetivo del PFC

La selección del sistema objetivo del PFC no es trivial. El sistema debe cumplir los siguientes criterios mínimos [**Pohl2024**, **Robertson2012**]:

Tabla 1.1. *Criterios de selección del sistema objetivo para el PFC de la UTEQ con ejemplos de los seis dominios propuestos.*

Criterio	Descripción y ejemplo
Cliente real accesible	Existe una persona o empresa que tomará decisiones sobre el sistema y con quien se puede acordar al menos 4 sesiones de elicitación de 1 hora. Ejemplo: propietario de la hacienda ganadera en Quinsaloma.
Alcance implementable	El equipo puede implementar el 70 % de los RF Must-have en el tiempo del PFC. Ejemplo: la clínica veterinaria puede acotarse al módulo de citas y fichas, dejando el módulo de facturación para versión 2.
Dominio con documentación	Existen documentos del dominio analizables: manual actual, formularios, reportes del SRI. Ejemplo: la camaronera tiene bitácoras físicas de calidad del agua de los últimos 3 años.
Al menos 3 stakeholders	El sistema tiene al menos tres roles distintos con perspectivas diferentes. Ejemplo: hacienda de palma → cortador, pesador, administrador.
Innovación técnica	El sistema incorpora al menos un elemento de innovación: IoT, IA, app móvil offline, integración API gubernamental.

1.1.2 Mapa de stakeholders del PFC

El mapa de stakeholders es el primer artefacto que el equipo produce para su PFC. Combina la identificación de actores con el análisis de su influencia e interés [**Robertson2012**, **Pohl2024**, **IEEE29148_2018**]:

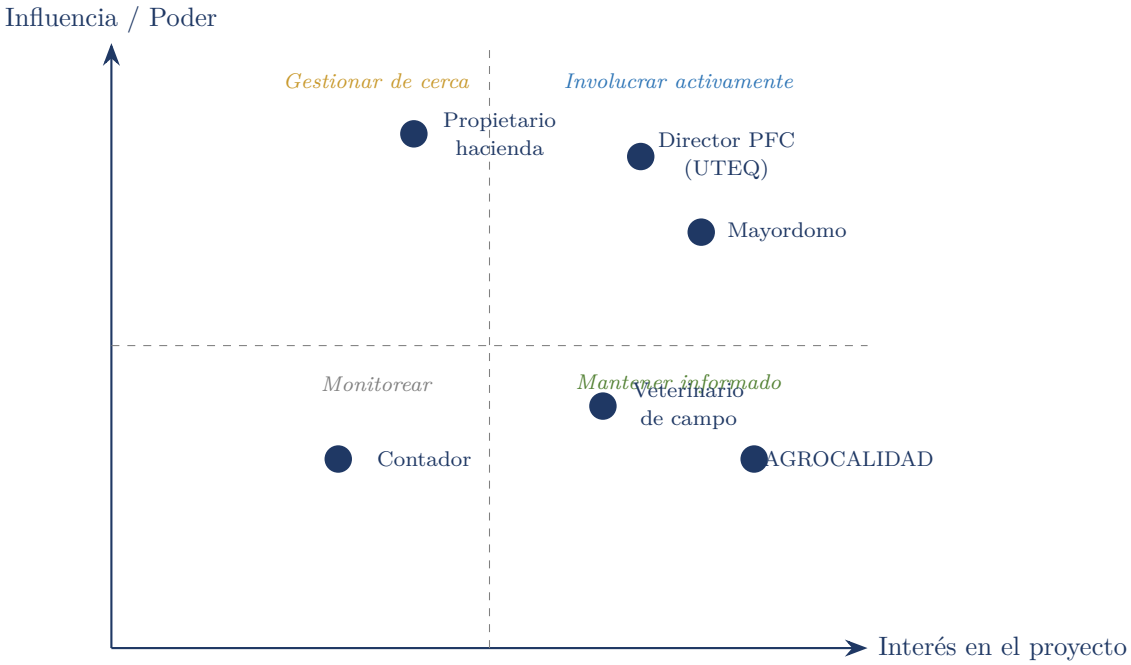


Figura 1.1. *Mapa de stakeholders del PFC de gestión ganadera. Los stakeholders en el cuadrante superior derecho (involucrar activamente) deben participar en todas las sesiones de elicitación y revisión del ERS. Adaptado de [***Robertson2012***,* **Pohl2024***].*

1.1.3 Plan de IR del PFC

Tabla 1.2. *Plan de IR mínimo para el PFC de la UTEQ (adaptable a los 6 dominios propuestos) [***IEEE29148_2018***,* **Pohl2024***,* **Robertson2012***].*

Seman	Actividad	Entregable	Responsab
15	Elicitación inicial	Plan de elicitación + acta entrevista 1 + mapa stakeholders.	Todo el equipo.
15	Análisis documental	Lista candidatos a requisitos (mín. 30).	Analista.
16	Análisis y clasificación	Candidatos clasificados (tipo/nivel/persp.) + conflictos resueltos.	Analista.
16	Modelado UML	ER + clases + DFD N1 + statechart entidad central.	Modelador.
16	Especificación	ERS v1.0.0 con 6 capítulos + RTM completa.	Todo el equipo.
16	Validación	Revisión cruzada (peer review) + sesión con cliente + plan de pruebas.	Todo el equipo.
16	Gestión y defensa	ERS v1.0.0 etiquetado en Git + métricas de calidad + defensa ante tribunal.	Todo el equipo.

1.2 Subtema 15.2. Elicitación con usuarios reales

1.2.1 Guía de entrevista real para el PFC agropecuario

Ejemplo en Ecuador

Guía de entrevista semiestructurada — PFC hacienda de palma africana.
Objetivo: Entender el proceso actual de cosecha y los principales problemas que el sistema debe resolver.

Duración: 60–75 minutos. **Entrevistado**: Administrador de la hacienda.

Bloque 1 — El proceso AS-IS (20 min)

1. ¿Puede describirme paso a paso cómo funciona un día de cosecha, desde que el cortador sale al lote hasta que se genera el pago? (*walk-me-through*)
2. ¿Qué documentos o registros físicos se generan durante ese proceso? (solicitar verlos)
3. ¿Qué hace cuando hay un desacuerdo entre el peso registrado por el cortador y el registrado en la báscula? (*caso excepcional*)

Bloque 2 — Problemas y necesidades (20 min)

4. ¿Cuáles son los tres problemas más frecuentes con el sistema actual? (*ranking de pain points*)
5. ¿Cuánto tiempo le toma calcular la liquidación de todos los cortadores al final de la semana? ¿Le parece razonable?
6. Si pudiera cambiar *una sola cosa* del proceso actual, ¿qué sería? (*one thing question*)

Bloque 3 — Expectativas del sistema TO-BE (15 min)

7. ¿Tiene experiencia con apps similares en otras haciendas de la zona? ¿Qué funcionó y qué no?
8. ¿Qué dispositivos usa en la hacienda? ¿Hay señal celular en los lotes? (restricciones técnicas)
9. ¿Necesita que el sistema se integre con la extractora o con el SRI?

Bloque 4 — Cierre (5 min)

10. ¿Hay algún otro aspecto del proceso que no hayamos cubierto y que sea importante para el sistema?
11. ¿Podemos volver la próxima semana con un primer esquema del sistema para validarlo con usted?

1.2.2 Taller de requisitos real: estructura para el PFC

Cuando el cliente tiene múltiples stakeholders con perspectivas distintas (por ejemplo, cortadores, pesador y administrador en la hacienda), el taller es la técnica más eficiente para elicitar y resolver conflictos en una sola sesión [**Robertson2012**, **Wiegers2013**]:

Tabla 1.3. *Agenda del taller de requisitos del PFC (adaptación de la estructura de Robertson & Robertson [**Robertson2012**]).*

Bloque	Duración	Actividad
Apertura	15 min	Presentar el objetivo del taller; establecer normas (un hablante a la vez; no hay respuestas incorrectas; el analista toma nota, no juzga).
Visión compartida	20 min	Presentar el mapa de stakeholders y el alcance propuesto; obtener confirmación o ajuste.
Brainstorming	45 min	Elicitación abierta: post-its con candidatos a RF (un color por módulo); el facilitador los agrupa en el pizarrón.
Descanso	15 min	—
MoSCoW grupal	30 min	Votación por puntos (cada participante tiene 10 puntos para repartir); el facilitador revela los resultados y discute los conflictos.
RNF	20 min	El analista pregunta por cada característica ISO 25010; los participantes cuantifican.
Cierre	15 min	Resumen de acuerdos; próximos pasos; fecha de la siguiente sesión.

1.3 Subtema 15.3. Clasificación, priorización y negociación

1.3.1 Clasificación de los candidatos a requisitos del PFC

Una vez concluidas las sesiones de elicitación, el equipo clasifica todos los candidatos en las tres dimensiones presentadas en la Semana 5 [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**]. El resultado de este ejercicio para el PFC de la clínica veterinaria es:

Ejemplo en Ecuador

Resultado del análisis de candidatos — PFC clínica veterinaria (fragmento).

ID	Candidato (elicitado)	Tipo	Nivel	Perspectiva
C-01	“El sistema tiene que guardar los datos del perro.”	Funcional	Software	Datos
C-02	“Quiero que sea rápido.”	Calidad	Sistema	Función (RNF ambiguo → reescribir)
C-03	“El veterinario necesita ver el historial completo.”	Funcional	Software	Función
C-04	“Debe funcionar en el celular del recepcionista.”	Restricción	Sistema	—
C-05	“No podemos compartir datos sin permiso del dueño.”	Funcional/Legal	Software	Comportamiento (LOPDP)

1.3.2 Negociación de conflictos reales del PFC

Ejemplo en Ecuador

Conflicto real resuelto en el PFC de aulas IoT.
Conflicto: El Departamento de TI de la UTEQ requería que todos los nodos IoT usen VPN institucional (mayor seguridad). El equipo de mantenimiento requería acceso directo a los nodos sin VPN (mayor facilidad de mantenimiento en campo). Los dos requisitos eran incompatibles.
Resolución win-win: Se definieron dos modos de acceso: (a) acceso de lectura sin VPN para el dashboard de monitoreo en tiempo real (satisface a Mantenimiento); (b) acceso de escritura (configuración de parámetros) solo con VPN (satisface a TI). La solución se documentó como CR-03 y fue aprobada por el CCB en 3 días.
Lección aprendida: los conflictos de stakeholders casi siempre tienen solución cuando se identifican los *intereses* reales en lugar de negociar sobre *posiciones* [**Pohl2024**, **Robertson2012**].

1.4 Mapa síntesis de la Semana 15

Tabla 1.4. *Mapa de cierre de la Semana 15 — inicio del Proyecto Integrador.*

Subtema	Concepto clave	Entregable del PFC
15.1 Selección y plan	Criterios 5; mapa stakeholders; plan IR.	Mapa de stakeholders + Plan de IR del PFC.
15.2 Elicitación real	Guía de entrevista; taller con agenda completa.	Actas de 2+ sesiones con cliente real.
15.3 Clasificación	3 dimensiones; MoSCoW real; negociación win-win.	Lista de 30+ candidatos clasificados + acta CCB de conflictos.

1.5 Actividades del proyecto integrador

Práctica / Actividad

Hito 5 del PFC (semana 15) — Planificación y elicitación con cliente real.

1. **Mapa de stakeholders**: identificar mínimo 5 stakeholders; ubicarlos en la matriz poder/interés; definir estrategia de comunicación.
2. **Plan de elicitación**: técnicas seleccionadas, cronograma de sesiones, roles del equipo.
3. **Sesión 1 — Entrevista**: conducir entrevista semiestructurada (mínimo 60 min) con el stakeholder principal usando la guía de la sección **??**; documentar acta con grabación o notas.
4. **Sesión 2 — Taller o análisis documental**: según la disponibilidad del cliente; documentar acta.
5. **Lista de candidatos**: mínimo 30 candidatos clasificados en las 3 dimensiones; lista priorizada MoSCoW; acta de resolución de al menos 2 conflictos.
6. **Revisión del director**: breve sesión (30 min) para validar que el alcance es coherente con el tiempo disponible del PFC.

1.6 Resumen ejecutivo de la semana

- La selección del sistema objetivo del PFC debe cumplir cinco criterios: cliente real accesible, alcance implementable, documentación disponible, mínimo tres stakeholders e innovación técnica [**Pohl2024**, **Robertson2012**].
- El **mapa de stakeholders** es el primer artefacto del PFC y determina quiénes participarán en cada sesión de elicitación [**Robertson2012**, **IEEE29148_2018**].
- La **entrevista walk-me-through** y el **taller con agenda estructurada** son las técnicas más efectivas para clientes de sectores agropecuarios y de servicios locales [**Wiegers2013**, **Zowghi2005**].
- La negociación **win-win** basada en intereses (no posiciones) es la estrategia más efectiva para resolver conflictos entre stakeholders con perspectivas opuestas [**Pohl2024**].